ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Học phần ET4710 – Lập trình ứng dụng di động

ROOMHUB

ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG HỌP

Nhóm thực hiện:	Hoàng Văn Tùng	20252389M
	Đỗ Thùy Linh	20252478M
	Nguyễn Đình Phúc	20251012M
	Nguyễn Việt Dũng	20252690M

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Trọng Tuấn

https://github.com/xwomen1/classroom-booking

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2026

TÓM TẮT

RoomHub là ứng dụng Android hỗ trợ quản lý vòng đời mượn phòng học và phòng họp, từ tìm phòng, gửi yêu cầu, phê duyệt, bàn giao quyền truy cập đến check-in, check-out và xử lý bảo trì. Ứng dụng phục vụ hai vai trò: giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở vật chất. Dữ liệu có thể hoạt động hoàn toàn cục bộ trên một thiết bị; dịch vụ Java Spring Boot cung cấp nền tảng đồng bộ khi chế độ trực tuyến được kích hoạt. Với phòng dùng khóa số, hệ thống tạo mã PIN tạm thời theo lịch đặt và giao tiếp với nền tảng OneIoT.

Báo cáo trình bày phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu, kiến trúc và tổ chức mã nguồn theo module, các quy tắc nghiệp vụ chính, giao diện ứng dụng và kết quả kiểm thử. Phiên bản hiện tại đạt 39/39 ca Jest thuộc bảy bộ kiểm thử. Kiểm tra kiểu TypeScript, ESLint và một ca tích hợp Spring Boot/H2 cũng đạt; bản Release đã được cài và mở trên điện thoại Android. Bản trình diễn sử dụng chế độ cục bộ để không phụ thuộc vào máy chủ đặt phòng.

MỤC LỤC

Tóm tắt **2**

Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt **6**

1 GIỚI THIỆU **7**
1.1 Bối cảnh và bài toán 7
1.2 Mục tiêu 7
1.3 Phạm vi 7
1.4 Định hướng giải pháp và cấu trúc báo cáo 8

2 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **9**
2.1 Tổng quan hệ thống 9
2.2 Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu 10
2.3 Tổ chức và phân chia trách nhiệm 12
2.4 Các module nghiệp vụ 12
2.5 Điều hướng giao diện 14
2.6 Giao diện ứng dụng hiện tại 16

3 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ **20**
3.1 Mục tiêu và phạm vi kiểm thử 20
3.2 Môi trường kiểm thử 20
3.3 Quy trình kiểm thử 20
3.4 Nhóm ca kiểm thử chính 21
3.5 Kết quả 22
3.6 Giới hạn và hướng kiểm chứng tiếp theo 23

Kết luận **24**

Tài liệu tham khảo **25**

A THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC DỰ ÁN **26**
A.1 Tổ chức kho mã nguồn 26
A.2 Dựng bản cài đặt 26
A.3 Tài liệu bổ trợ 26
A.4 Phân công nhóm 27

B PROMPT HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN **28**
B.1 Nguyên tắc sử dụng 28
B.2 Các nhóm prompt đại diện 28

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống RoomHub 10
2.2 Vòng đời trạng thái của một lượt đặt phòng 11
2.3 Luồng điều hướng giao diện theo hai vai trò 15
2.4 Màn hình chính theo hai vai trò 16
2.5 Tìm phòng và tạo yêu cầu trên cùng một màn hình 17
2.6 Hai cách xem phòng theo tầng 18
2.7 Giao diện quản lý phòng và cấu hình nghiệp vụ 19

3.1 Quy trình kiểm thử và xác nhận bản Release 21

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1 Các thành phần chính của hệ thống RoomHub 9
2.2 Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu 11
2.3 Phân chia module của ứng dụng 12

3.1 Môi trường kiểm thử của phiên bản báo cáo 20
3.2 Các nhóm ca kiểm thử chính 21
3.3 Kết quả kiểm thử gần nhất 23

A.1 Nhóm thành phần trong kho mã nguồn 26
A.2 Tài liệu bổ trợ cho báo cáo 27
A.3 Phân công công việc trong nhóm 27

B.1 Prompt đại diện trong quá trình phát triển 28

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
APK	Gói cài đặt ứng dụng Android (Android Package)
Booking	Yêu cầu đặt phòng gồm phòng, ngày, khung giờ và mục đích sử dụng
CRUD	Các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu
IoT	Internet vạn vật (Internet of Things)
MQTT	Giao thức truyền thông điệp theo mô hình publish/subscribe
MVP	Sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product)
No-show	Trường hợp người đặt không đến sử dụng phòng đã được duyệt
PIN	Mã số dùng để mở khóa (Personal Identification Number)
TLS	Giao thức bảo mật tầng vận chuyển (Transport Layer Security)
UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing)

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và bài toán

Giảng viên thường xuyên cần sử dụng phòng học và phòng họp, trong khi quy trình đăng ký tại nhiều đơn vị vẫn phụ thuộc vào trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý cơ sở vật chất. Người mượn khó tra cứu nhanh phòng còn trống theo thời gian, sức chứa và thiết bị. Người quản lý cũng phải theo dõi thủ công lịch sử dụng phòng, lịch bảo trì, việc bàn giao chìa khóa hoặc thẻ từ và các trường hợp người đặt không đến.

Các hạn chế trên dễ dẫn đến trùng lịch, lựa chọn phòng không phù hợp và lãng phí tài nguyên. Khi số lượng phòng và lượt đăng ký tăng, việc kiểm tra bằng bảng tính hoặc tin nhắn riêng lẻ không còn bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

1.2 Mục tiêu

Dự án xây dựng ứng dụng di động **RoomHub** nhằm quản lý xuyên suốt một lượt mượn phòng, từ tìm kiếm, gửi yêu cầu, phê duyệt đến bàn giao quyền truy cập, sử dụng và kết thúc phiên. Hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

- giúp giảng viên tìm và đặt phòng theo tầng, thời gian, sức chứa và thiết bị;
- hỗ trợ cán bộ quản lý phê duyệt, đổi phòng, quản lý phòng và lịch bảo trì;
- ngăn các trường hợp trùng lịch, vượt giới hạn đặt phòng hoặc đặt vào thời gian bảo trì;
- hỗ trợ cả phòng dùng khóa cơ/thẻ từ và phòng dùng khóa mã số;
- lưu vết các sự kiện quan trọng như phê duyệt, cấp mã, check-in, check-out và no-show.

1.3 Phạm vi

RoomHub phục vụ hai vai trò. **Quản trị viên** là cán bộ quản lý cơ sở vật chất, có quyền quản lý tài khoản, phòng, yêu cầu đặt phòng, lịch bảo trì, khóa thông minh và các tham số nghiệp vụ. **Người dùng** là giảng viên, có quyền tìm phòng, tạo và quản lý yêu cầu của mình, thỏa thuận thời gian nhận khóa, tạo mã tạm thời khi được cấp quyền và báo sự cố trong thời gian sử dụng phòng.

Mô hình dữ liệu thử nghiệm gồm tám tầng, mỗi tầng bảy phòng. Mỗi phòng có sức chứa, danh sách thiết bị, trạng thái và một trong hai loại khóa: khóa cơ/thẻ từ hoặc khóa mã số. Với khóa mã số, ứng dụng có thể gửi lệnh tạo PIN tạm thời tới nền tảng OneIoT theo thời gian của lịch đặt.

1.4 Định hướng giải pháp và cấu trúc báo cáo

Ứng dụng Android được phát triển bằng React Native và TypeScript [1]. Ở chế độ cục bộ, dữ liệu được lưu bằng Async Storage [2], cho phép bản Release hoạt động độc lập trên một điện thoại. Dịch vụ Java Spring Boot [3] cung cấp REST API và cơ sở dữ liệu H2 để kiểm thử cơ chế đồng bộ. Bản trình diễn trong báo cáo sử dụng chế độ cục bộ để không phụ thuộc trạng thái của máy chủ.

Đối với phòng dùng khóa mã số, ứng dụng giao tiếp với OneIoT qua MQTT trên TLS [4] và định dạng bản tin oneM2M [5]. Mã PIN được tạo và lưu theo lịch đặt trước khi gửi; khi chưa có kết nối, lệnh được giữ ở trạng thái chờ và được gửi khi phiên kết nối hợp lệ được thiết lập.

Chương 2 trình bày phạm vi sản phẩm, kiến trúc và tổ chức mã nguồn. Chương 3 mô tả phương pháp và kết quả kiểm thử. Phụ lục A chỉ ra vị trí các thành phần chính trong kho mã nguồn; Phụ lục B tổng hợp các nhóm yêu cầu dùng với trợ lý lập trình.

Chương 2. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

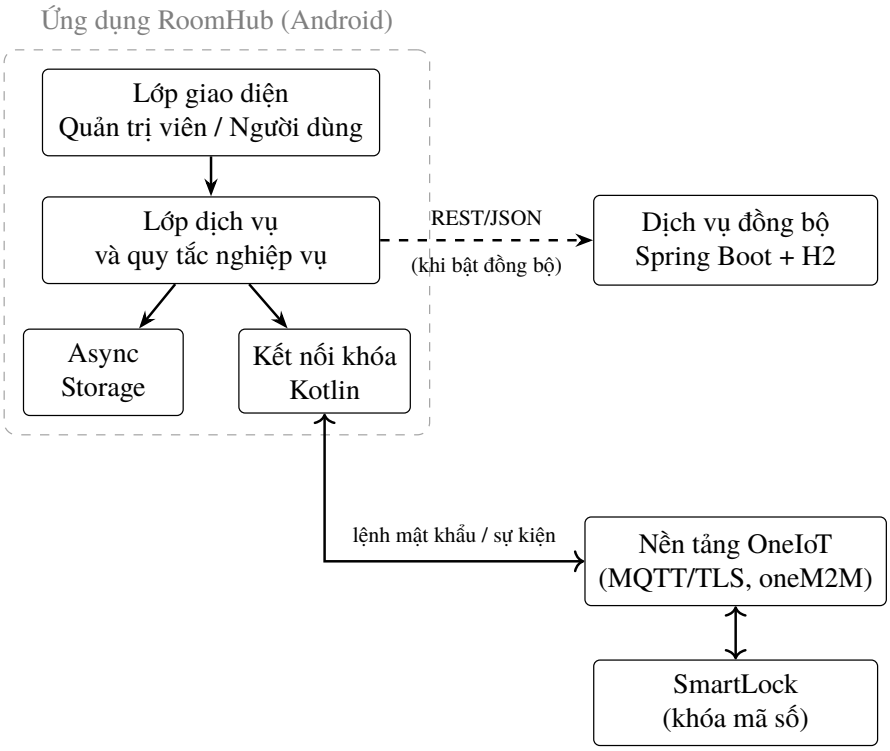
2.1 Tổng quan hệ thống

RoomHub lấy ứng dụng di động làm trung tâm để giảng viên và cán bộ quản lý cùng thực hiện quy trình mượn phòng. Bên cạnh ứng dụng là dịch vụ đồng bộ dữ liệu và các công cụ hỗ trợ kiểm tra giao tiếp với khóa thông minh. Vai trò của từng thành phần được tóm tắt trong Bảng 2.1; vị trí các phần chính trong kho mã nguồn được trình bày tại Phụ lục A.

Bảng 2.1. Các thành phần chính của hệ thống RoomHub

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ứng dụng di động	React Native, TypeScript, Kotlin	Cung cấp giao diện theo vai trò, xử lý nghiệp vụ, lưu dữ liệu cục bộ và giao tiếp với OneIoT.
Dịch vụ đồng bộ	Java, Spring Boot, H2	Cung cấp giao diện dữ liệu cho tài khoản, phòng, lịch đặt, bảo trì, quyền truy cập và thông báo.
Mô phỏng khóa thông minh	Python	Tạo môi trường kiểm tra bản tin cấp mật khẩu và sự kiện truy cập khi chưa dùng khóa vật lý.
Công cụ giao tiếp	Python, MQTT	Làm mẫu tham chiếu cho cơ chế kết nối và định dạng bản tin trao đổi với OneIoT.

Hình 2.1 thể hiện quan hệ giữa các thành phần. Trong ứng dụng, màn hình tiếp nhận thao tác của người dùng; lớp nghiệp vụ kiểm tra quyền và quy tắc đặt phòng; lớp lưu trữ giữ dữ liệu cục bộ hoặc trao đổi với dịch vụ đồng bộ theo chế độ hoạt động.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống RoomHub

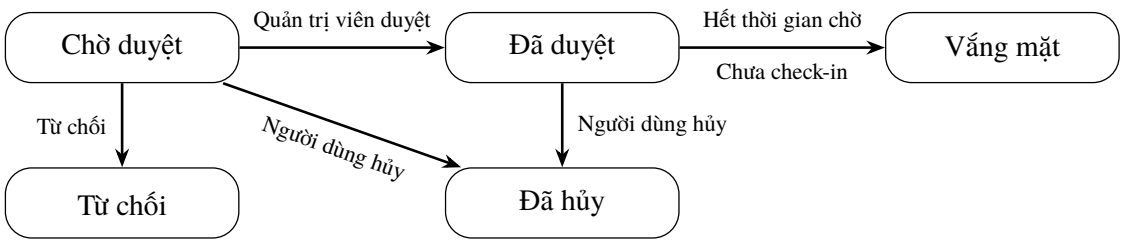
2.2 Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu

Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu là thực hiện trọn luồng mượn phòng trên một điện thoại Android: tìm phòng, gửi yêu cầu, phê duyệt, sử dụng và kết thúc. Ứng dụng có bản cài đặt chạy độc lập, còn các quy tắc nghiệp vụ chính được kiểm tra bằng ca kiểm thử tương ứng. Bảng 2.2 phân biệt chức năng đã triển khai với phần cần kiểm chứng thêm trên nhiều thiết bị hoặc với khóa thật.

Bảng 2.2. Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu

Nhóm chức năng	Nội dung	Trạng thái
Tài khoản	Đăng nhập, đăng ký, đổi hoặc khôi phục mật khẩu, hồ sơ và quyền quản trị tài khoản.	Đã triển khai
Tìm phòng	Lọc theo tầng, thời gian, sức chứa, thiết bị và loại khóa; xem sơ đồ phòng theo trạng thái.	Đã triển khai
Đặt và duyệt	Tạo yêu cầu, kiểm tra quy tắc; phê duyệt, từ chối, đổi phòng và hủy theo thời hạn.	Đã triển khai
Đặt lặp hàng tuần	Tạo tối đa tám lượt, quản lý các lượt tương lai và duyệt theo chuỗi.	Đã triển khai
Phòng và bảo trì	Quản lý thông tin phòng, lịch bảo trì, yêu cầu báo sự cố và lịch sử sử dụng.	Đã triển khai
Truy cập phòng	Thỏa thuận lịch nhận khóa cơ/thẻ từ; cấp quyền và tạo mã PIN bảy chữ số cho phòng khóa số.	Đã triển khai
Điểm danh	Ghi nhận việc vào, ra phòng và xử lý trường hợp người đặt không đến.	Đã triển khai
Thông báo, cấu hình	Thông báo theo sự kiện, thông báo ưu tiên và điều chỉnh quy tắc nghiệp vụ.	Đã triển khai
Đồng bộ nhiều thiết bị	Dùng dịch vụ dữ liệu chung; hiện đã kiểm tra với máy chủ và cơ sở dữ liệu trong môi trường cục bộ.	Đang hoàn thiện
Kiểm chứng khóa thật	Xác nhận khóa vật lý nhận và áp dụng mật khẩu theo đúng thời hạn.	Giai đoạn sau
Chức năng mở rộng	Thống kê mức sử dụng, gợi ý phòng nâng cao và phương án điểm danh bổ sung.	Giai đoạn sau

Quản trị viên có thể điều chỉnh khoảng thời gian được phép đặt trước. Cấu hình ban đầu cho phép đặt trước từ một đến ba ngày; nếu cho phép đặt cùng ngày, giới hạn tối thiểu có thể giảm về không. Tổng số yêu cầu đang chờ xử lý và lượt đã duyệt sắp sử dụng của mỗi người dùng không vượt quá hai. Việc hủy và đổi phòng phải tuân theo thời hạn trước giờ bắt đầu. Với khóa số, mã PIN có hiệu lực từ mười phút trước giờ bắt đầu đến mười phút sau giờ kết thúc. Nếu chưa có check-in sau thời gian chờ mặc định mười lăm phút kể từ giờ bắt đầu, quản trị viên có thể xác nhận vắng mặt. Các mốc thời gian này được kiểm tra theo cấu hình hiện hành. Vòng đời một lượt đặt phòng được minh họa ở Hình 2.2.



Hình 2.2. Vòng đời trạng thái của một lượt đặt phòng

2.3 Tổ chức và phân chia trách nhiệm

Mã nguồn ứng dụng được chia thành phần hạ tầng dùng chung, các thành phần giao diện tái sử dụng và mười module nghiệp vụ. Mỗi module tập hợp màn hình, dịch vụ xử lý và mô hình dữ liệu của một phạm vi chức năng. Cách tổ chức này giúp các thành viên phụ trách những phần khác nhau mà vẫn dùng chung quy tắc về tài khoản, lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Khi hoạt động cục bộ, thao tác nghiệp vụ đọc và ghi dữ liệu trên điện thoại. Ở chế độ đồng bộ, ứng dụng trao đổi dữ liệu với máy chủ qua giao diện mạng và sử dụng phiên đăng nhập để xác định quyền truy cập. Hai chế độ cùng phục vụ một luồng thao tác của người dùng; việc kiểm chứng trên nhiều thiết bị vẫn là công việc tiếp theo.

2.4 Các module nghiệp vụ

Bảng 2.3 trình bày trách nhiệm của mười module nghiệp vụ. Các mục tiếp theo giải thích cách chúng phối hợp trong những luồng chính của ứng dụng.

Bảng 2.3. Phân chia module của ứng dụng

Module	Trách nhiệm chính
Xác thực	Đăng nhập, đăng ký, đổi và khôi phục mật khẩu.
Quản lý tài khoản	Tìm kiếm, cập nhật, phân quyền và vô hiệu hóa tài khoản.
Quản lý phòng	Lưu thông tin phòng, tìm kiếm và trình bày sơ đồ theo tầng.
Đặt phòng	Tạo, duyệt, hủy, đổi phòng, đặt lặp và theo dõi việc sử dụng.
Lịch và bảo trì	Quản lý lịch bảo trì, tiếp nhận yêu cầu báo sự cố.
Quyền truy cập	Cấp quyền theo phòng và tạo mã PIN tạm thời.
Khóa thông minh	Gắn khóa vào phòng, trao đổi bản tin và tiếp nhận sự kiện từ khóa.
Thông báo	Gửi và phân loại thông báo theo sự kiện nghiệp vụ.
Hồ sơ cá nhân	Xem và cập nhật thông tin của người đang đăng nhập.
Cấu hình	Điều chỉnh giới hạn đặt phòng và các thời hạn nghiệp vụ.

2.4.1 Tài khoản và quản lý người dùng

Lần chạy đầu, ứng dụng chuẩn bị hai tài khoản thử nghiệm tương ứng với hai vai trò. Khi đăng ký, người dùng phải nhập tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu; thông tin cá nhân và mã khôi phục là tùy chọn. Hệ thống từ chối tên đăng nhập trùng hoặc mật khẩu không hợp lệ. Việc khôi phục mật khẩu chỉ áp dụng cho tài khoản đã thiết lập mã khôi phục.

Trước những thao tác có ảnh hưởng đến dữ liệu, ứng dụng kiểm tra tài khoản còn hoạt động và có đúng quyền. Quản trị viên không thể tự vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của mình, đồng thời không thể xóa tài khoản còn lịch đặt đang hoạt động.

2.4.2 Phòng và tra cứu phòng

Dữ liệu trình diễn gồm 56 phòng thuộc tám tầng, mỗi tầng bảy phòng với sức chứa và thiết bị khác nhau. Khi thêm hoặc sửa phòng, hệ thống kiểm tra tầng, sức chứa và tên phòng để tránh dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng lặp. Phòng còn gắn với yêu cầu đang hoạt động không được xóa.

Giảng viên có thể lọc phòng theo tầng, khung giờ, sức chứa, thiết bị và loại khóa. Kết quả được thể hiện trên sơ đồ tầng với màu trạng thái. Ở phía quản trị, danh sách phòng được thu gọn theo tám tầng; chọn một phòng sẽ mở các thao tác sửa, xóa, lên lịch bảo trì và xem lịch sử sử dụng.

2.4.3 Đặt phòng, phê duyệt và sử dụng

Khi gửi yêu cầu, ứng dụng kiểm tra phòng còn hoạt động, mục đích sử dụng đã được nhập, thời gian nằm trong khoảng được phép đặt và phiên sử dụng chưa kết thúc. Yêu cầu bị từ chối nếu phòng đang bảo trì, đã có lịch trùng, người đặt có lịch sử dụng khác cùng thời điểm hoặc đã đạt giới hạn yêu cầu. Hai lịch được xem là trùng khi cùng phòng và khoảng thời gian sử dụng của chúng có phần giao nhau; các khoảng chỉ tiếp giáp ở thời điểm kết thúc hoặc bắt đầu vẫn có thể được xét riêng.

Với yêu cầu lặp hàng tuần, hệ thống tạo tối đa tám lượt và kiểm tra cả chuỗi trước khi ghi nhận. Nếu một lượt vi phạm quy tắc, thao tác không được lưu dở dang. Quản trị viên duyệt hoặc từ chối yêu cầu sau khi kiểm tra lại lịch phòng và lịch bảo trì. Khi cần đổi phòng, phòng thay thế phải có cùng loại khóa, sức chứa không nhỏ hơn và đủ thiết bị so với phòng ban đầu.

Lịch sắp tới, lịch đã sử dụng và lịch đã hủy được trình bày theo trạng thái để tránh lặp thao tác ở nhiều nơi. Nếu đã hết thời gian chờ check-in mà vẫn chưa có bằng chứng vào phòng, quản trị viên có thể ghi nhận vắng mặt; khung giờ được giải phóng và quyền dùng mã tương ứng được thu hồi.

2.4.4 Bảo trì và báo sự cố

Quản trị viên có thể tạo lịch bảo trì cố định, nhưng lịch này không được chồng với bảo trì khác hoặc lượt đặt đã được duyệt. Nếu phòng đã được đặt, người quản lý phải xử lý việc đổi phòng trước khi chặn sử dụng. Trong thời gian sử dụng phòng theo một lượt đặt đã duyệt, người dùng có thể báo sự cố tại phòng và nêu lý do. Mỗi lượt sử dụng chỉ có một yêu cầu báo sự cố đang chờ xử lý; tầng và phòng liên quan được đánh dấu để quản trị viên nhận biết.

2.4.5 Quyền truy cập và khóa thông minh

Quyền tự tạo mã PIN được cấp theo từng cặp người dùng và phòng. Vì vậy, việc thu hồi quyền ở một phòng không làm thay đổi quyền ở phòng khác. Trước khi cấp mã, hệ thống

đối chiếu lịch đã duyệt, người sở hữu lịch, loại khóa, thời hạn sử dụng và quyền tại phòng. Mỗi mã có bảy chữ số và thời hạn bao gồm mười phút trước giờ bắt đầu đến mười phút sau giờ kết thúc.

Ứng dụng lưu mã để người dùng nhìn thấy trước. Nếu đã có phiên kết nối OneIoT, lệnh tạo mật khẩu được gửi đến khóa gắn với phòng; nếu chưa kết nối, lệnh được giữ chờ và gửi khi phiên hợp lệ được mở. Cách xử lý này cho phép chuẩn bị mã trong lúc mất mạng, nhưng việc khóa thật nhận và áp dụng mã vẫn cần kiểm chứng riêng. Với phòng dùng khóa cơ hoặc thẻ từ, người dùng và quản trị viên thống nhất lịch nhận khóa; người dùng có thể ủy quyền người nhận hộ theo quy định.

Ứng dụng cũng tiếp nhận sự kiện truy cập do khóa phát ra để cập nhật việc vào và ra phòng. Thông tin xác thực OneIoT chỉ tồn tại trong phiên làm việc và được xóa khi phiên kết thúc.

2.4.6 Thông báo, hồ sơ và cấu hình

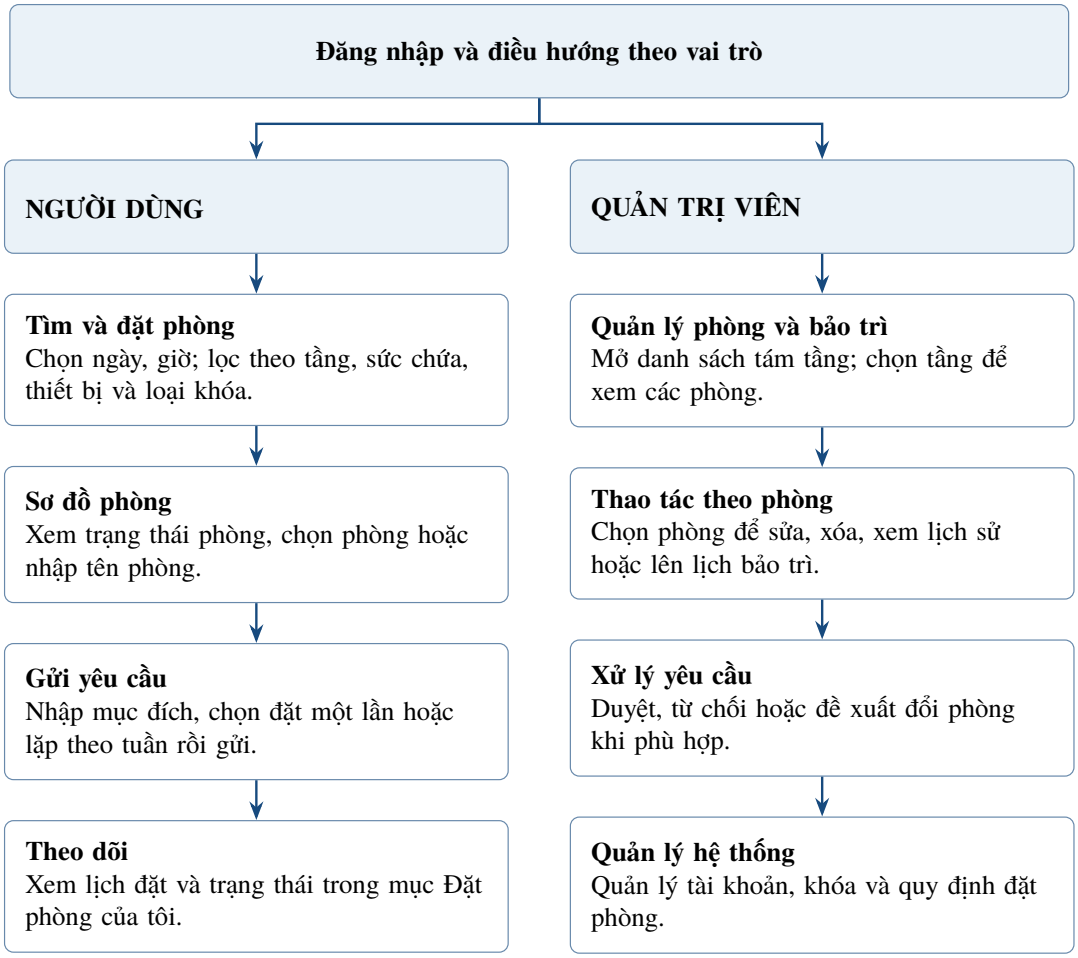
Các sự kiện như gửi yêu cầu, duyệt, từ chối, cấp mã hoặc đổi phòng đều tạo thông báo. Màu sắc thể hiện tính chất tích cực, tiêu cực, cần chú ý hoặc trung tính của từng sự kiện. Thông báo ưu tiên có thể được hiển thị nổi. Người dùng quản lý hồ sơ cá nhân; quản trị viên điều chỉnh các giới hạn và thời hạn nghiệp vụ. Trước khi lưu cấu hình, hệ thống kiểm tra các giá trị không âm, khoảng đặt trước hợp lệ và giới hạn yêu cầu tối thiểu là một.

2.4.7 Dịch vụ đồng bộ dữ liệu

Dịch vụ Java Spring Boot cung cấp giao diện dữ liệu cho tài khoản, phòng, cấu hình, bảo trì, lịch đặt, quyền tạo mã và thông báo. Máy chủ xác thực phiên, kiểm tra quy tắc nghiệp vụ và trả lỗi theo cùng một định dạng. Cơ sở dữ liệu H2 được dùng để kiểm thử cục bộ; cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu từ xa đã được chuẩn bị. Bản trình diễn trên điện thoại dùng dữ liệu cục bộ để không phụ thuộc trạng thái máy chủ.

2.5 Điều hướng giao diện

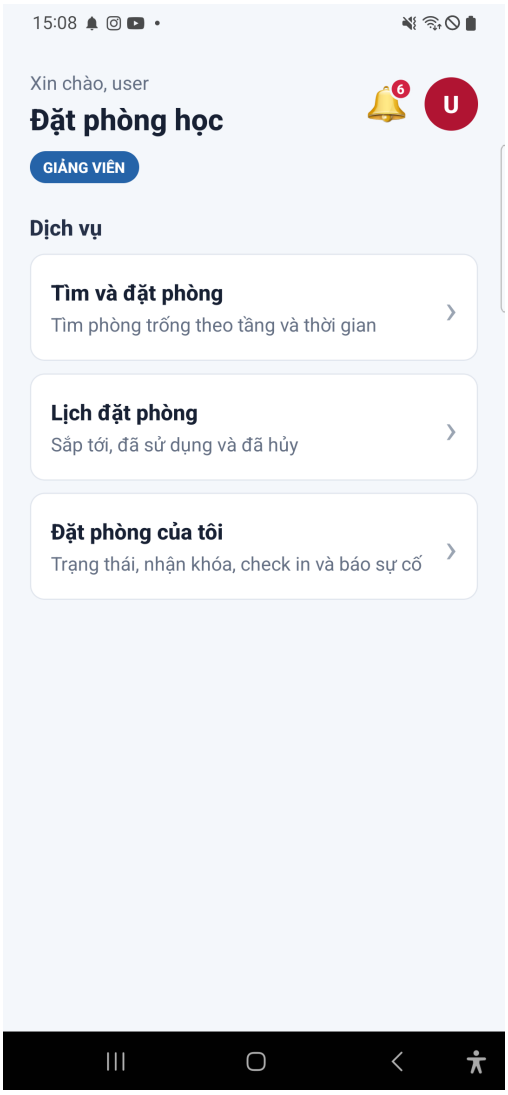
Hình 2.3 tóm tắt cách di chuyển giữa các chức năng theo vai trò. Giảng viên chọn khung giờ, lọc và chọn phòng, nhập mục đích rồi gửi yêu cầu ngay trên cùng một màn hình. Quản trị viên mở quản lý phòng và bảo trì theo tầng, chọn phòng rồi thực hiện thao tác tương ứng. Các chức năng khác được mở từ màn hình chính của từng vai trò. Các màn hình tương ứng được trình bày ngay sau sơ đồ điều hướng.



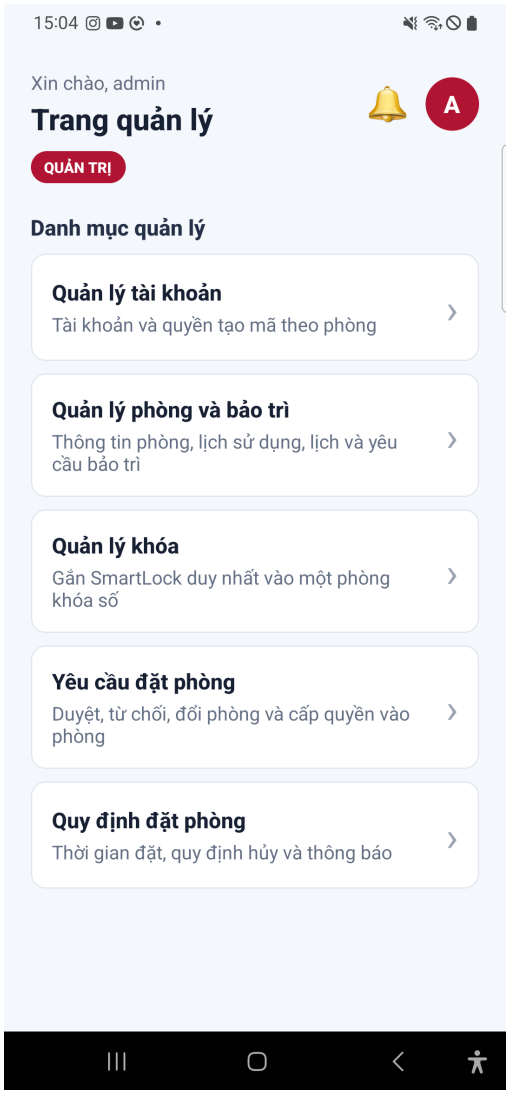
Hình 2.3. Luồng điều hướng giao diện theo hai vai trò

2.6 Giao diện ứng dụng hiện tại

Các hình trong mục này là ảnh chụp ứng dụng cài trên điện thoại Android. Chúng minh họa màn hình theo vai trò, luồng tìm và đặt phòng, cùng cách quản lý phòng theo tầng đã trình bày ở Hình 2.3.

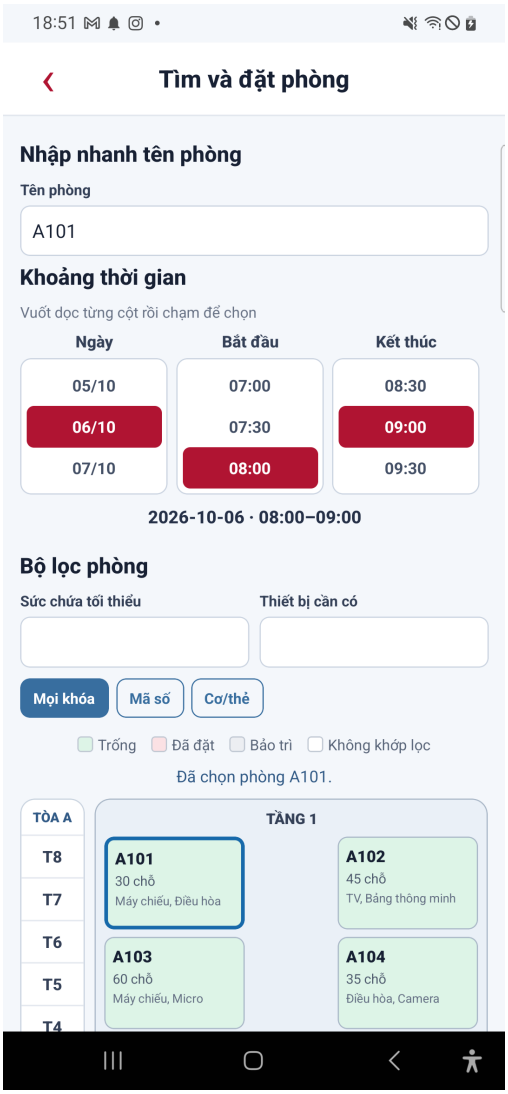


(a) Màn hình người dùng

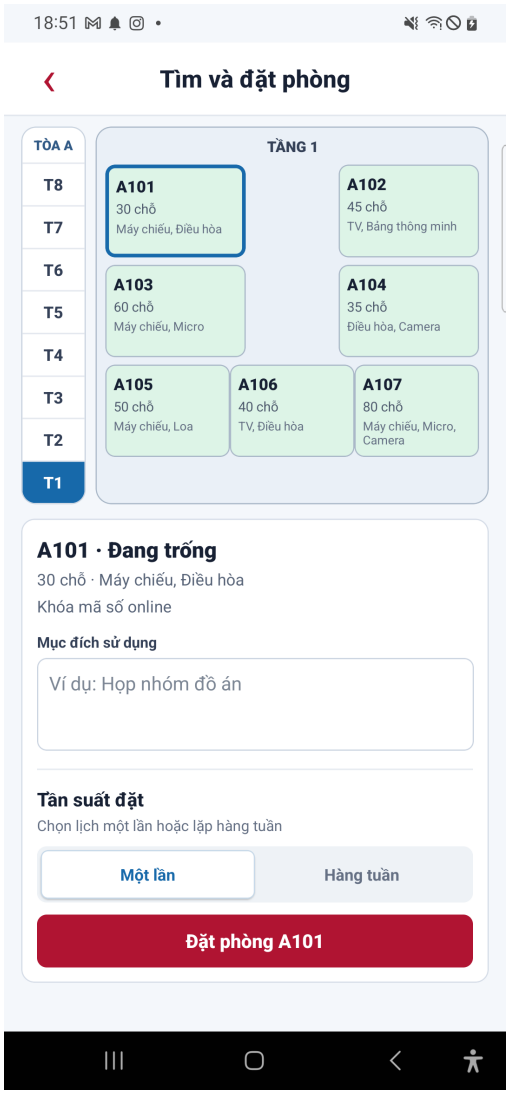


(b) Màn hình quản trị viên

Hình 2.4. Màn hình chính theo hai vai trò



(a) Chọn thời gian và lọc phòng

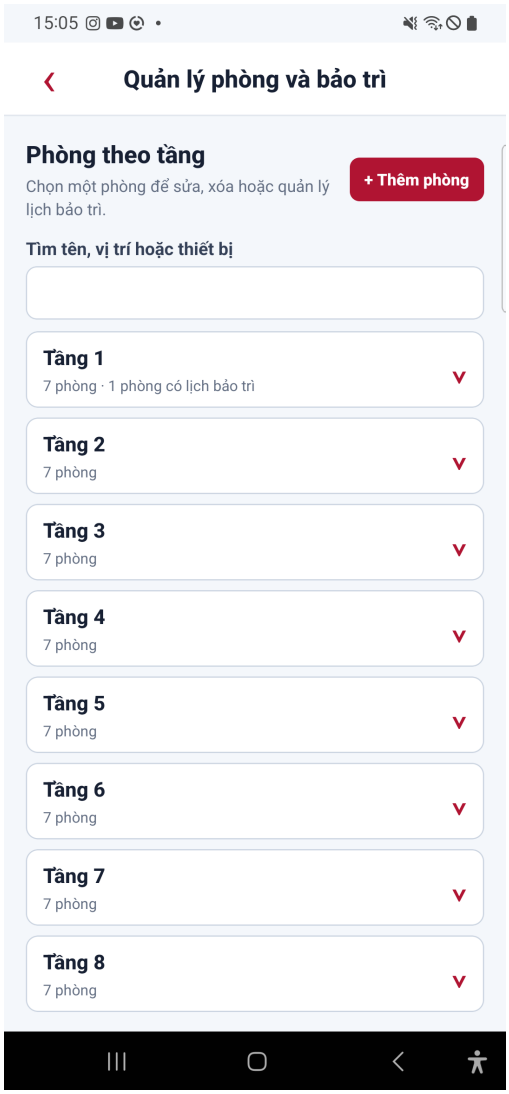


(b) Chọn phòng và nhập thông tin đặt

Hình 2.5. Tìm phòng và tạo yêu cầu trên cùng một màn hình

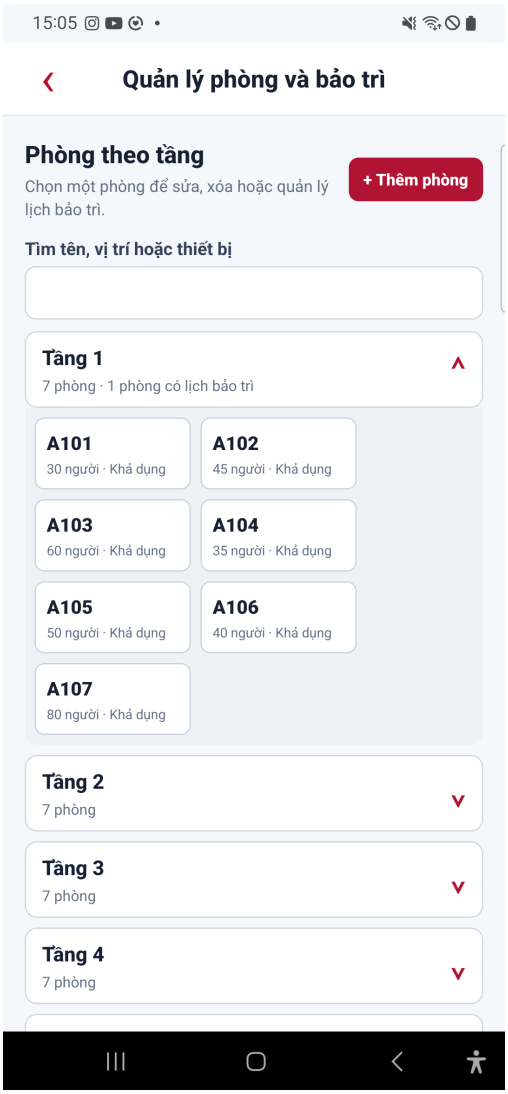


(a) Sơ đồ phòng theo tầng



(b) Danh sách tầng của quản trị viên

Hình 2.6. Hai cách xem phòng theo tầng



(a) Phòng thuộc tầng 1



(b) Cấu hình quy tắc đặt phòng

Hình 2.7. Giao diện quản lý phòng và cấu hình nghiệp vụ

Chương 3. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Mục tiêu và phạm vi kiểm thử

Hoạt động kiểm thử tập trung vào ba mục tiêu: xác nhận quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra khả năng hoạt động độc lập của bản Release và đánh giá luồng đồng bộ khi có máy chủ. Mã nguồn được kiểm tra bằng các công cụ tự động; bản Release được cài và khởi động trên thiết bị Android. Kết quả của từng bước được ghi nhận riêng để xác định lỗi phát sinh ở nghiệp vụ, môi trường chạy hay kết nối.

Phạm vi kiểm thử bao gồm tài khoản, tìm và đặt phòng, phê duyệt, đặt lặp, bảo trì, quyền tạo PIN, thông báo, cấu hình và đồng bộ dữ liệu. Việc xác nhận mã PIN trên khóa vật lý và vận hành với máy chủ triển khai thực tế chưa nằm trong phạm vi kiểm thử được ghi nhận ở đây.

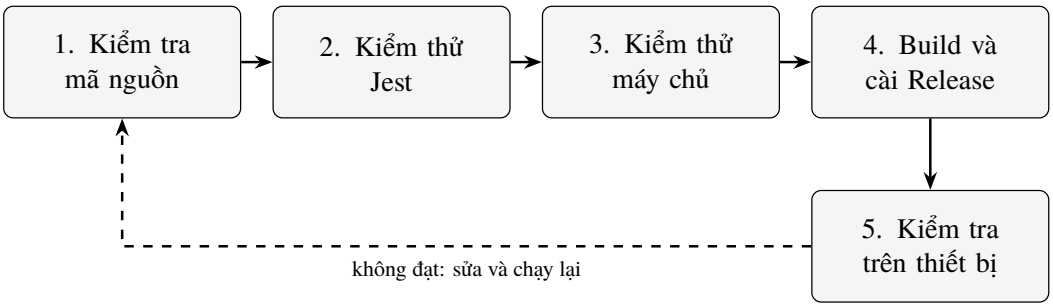
3.2 Môi trường kiểm thử

Bảng 3.1. Môi trường kiểm thử của phiên bản báo cáo

Hạng mục	Cấu hình và mục đích
Ứng dụng di động	React Native/TypeScript; dữ liệu cục bộ bằng Async Storage cho bản cài trên điện thoại.
Thiết bị	Điện thoại Android thật, cài trực tiếp bản APK Release.
Kiểm thử tự động	Jest cho lớp nghiệp vụ và giao diện; TypeScript kiểm tra kiểu; ESLint kiểm tra quy ước mã nguồn.
Máy chủ kiểm thử	Spring Boot khởi động trên cổng ngẫu nhiên, cơ sở dữ liệu H2 trong bộ nhớ; không phụ thuộc máy chủ đang triển khai.
Theo dõi thiết bị	ADB, UI Automator và logcat để xác nhận màn hình, tiến trình và lỗi nghiêm trọng.
Tài khoản trình diễn	Hai tài khoản thử nghiệm tương ứng với vai trò quản trị viên và người dùng.

3.3 Quy trình kiểm thử

Quy trình xác nhận bản Release gồm năm bước, được tóm tắt ở Hình 3.1. Nếu một bước phát hiện lỗi, nhóm sửa phần liên quan rồi chạy lại bước đó cùng những kiểm tra có thể bị ảnh hưởng.



Hình 3.1. Quy trình kiểm thử và xác nhận bản Release

1. Kiểm tra kiểu dữ liệu và quy ước mã nguồn bằng TypeScript và ESLint.
2. Chạy toàn bộ bộ kiểm thử Jest ở chế độ tuần tự.
3. Khởi động Spring Boot với H2 trong bộ nhớ và chạy kiểm thử tích hợp REST API.
4. Build APK Release, cài đè lên thiết bị và khởi động ứng dụng.
5. Đăng nhập, kiểm tra màn hình theo vai trò và đọc logcat để phát hiện lỗi nghiêm trọng.

3.4 Nhóm ca kiểm thử chính

Bảng 3.2 tóm tắt các nhóm ca dùng để đánh giá phiên bản hiện tại, gồm kiểm thử tự động và kiểm tra trên thiết bị. Các ca được nhóm theo nghiệp vụ để thuận tiện chạy lại sau khi thay đổi chức năng.

Bảng 3.2. Các nhóm ca kiểm thử chính

Mã	Phạm vi	Nội dung xác nhận
TC-01	Tài khoản và vai trò	Khởi tạo hai tài khoản trình diễn; đăng nhập đúng/sai; đăng ký; đổi và khôi phục mật khẩu; chặn tài khoản bị vô hiệu hóa.
TC-02	Phân loại thông báo	Thông báo phê duyệt, cấp mã và check-in dùng trạng thái tích cực; từ chối, hủy và lỗi dùng trạng thái tiêu cực; huy hiệu chỉ đếm yêu cầu còn hiệu lực.
TC-03	Tìm và quản lý phòng	Lọc theo tầng, thời gian, sức chứa và thiết bị; quản lý phòng theo từng tầng; kết hợp thông tin phòng và bảo trì trên cùng màn hình.

Mã	Phạm vi	Nội dung xác nhận
TC-04	Quy tắc đặt phòng	Kiểm tra cửa sổ đặt trước, thời gian đã kết thúc, trùng phòng, trùng lịch người dùng, bảo trì và giới hạn số yêu cầu đang hoạt động.
TC-05	Phê duyệt và đổi phòng	Duyệt/từ chối; cấp quyền tạo mã theo phòng; chỉ đề xuất phòng thay thế có cùng loại khóa, đủ sức chứa và thiết bị.
TC-06	Đặt lặp hàng tuần	Tạo chuỗi đặt phòng, duyệt cả chuỗi, sửa hoặc hủy các lượt tương lai và giữ dữ liệu nhất quán.
TC-07	Bảo trì và sự cố	Người dùng chỉ được báo sự cố trong phiên đã duyệt; quản trị viên nhận yêu cầu và phòng liên quan được đánh dấu để xử lý.
TC-08	PIN tạm thời	Sinh đúng 7 chữ số, tính thời hạn theo lịch đặt, lưu trước khi gửi và duy trì trạng thái chờ khi chưa có phiên OneIoT.
TC-09	Đồng bộ REST API	Đăng nhập, cấu hình, hồ sơ, lịch đặt lặp, phê duyệt, gắn khóa, lưu PIN và cô lập dữ liệu theo tài khoản trên Spring Boot/H2.
TC-10	Bản Release trên thiết bị	Cài APK, mở ứng dụng không cần Metro, đăng nhập tài khoản thử nghiệm, hiển thị màn hình theo vai trò và không phát sinh lỗi nghiêm trọng.

3.5 Kết quả

Kết quả kiểm tra của phiên bản được mô tả trong báo cáo được tổng hợp tại Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Kết quả kiểm thử gần nhất

Hạng mục	Kết quả	Bằng chứng
TypeScript	Đạt	Kiểm tra kiểu dữ liệu hoàn thành, không phát hiện lỗi.
ESLint	Đạt	Kiểm tra quy ước mã nguồn không phát hiện lỗi.
Jest	Đạt	7 bộ kiểm thử, 39/39 ca đạt.
Spring Boot/H2	Đạt	Một ca kiểm thử tích hợp giữa ứng dụng và máy chủ đạt yêu cầu.
Build Release	Đạt	Gradle hoàn thành và tạo được gói cài đặt Android.
Thiết bị Android	Đạt	Cài đặt thành công; ứng dụng mở độc lập; đăng nhập tài khoản thử nghiệm; không có lỗi nghiêm trọng trong logcat.

3.6 Giới hạn và hướng kiểm chứng tiếp theo

Các ca đã chạy cho thấy những luồng cục bộ được kiểm tra đạt yêu cầu và lớp REST API trao đổi dữ liệu với máy chủ Spring Boot/H2 trong môi trường thử nghiệm. Kết quả này chưa bao gồm kiểm thử tải, kiểm thử đồng thời trên nhiều điện thoại hoặc kiểm thử với máy chủ triển khai thật. Bước tiếp theo là chạy cùng kịch bản trên ít nhất hai thiết bị dùng chung máy chủ và kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu sau khi mất kết nối rồi kết nối lại.

Đối với OneIoT, ứng dụng đã có cơ chế nhập token theo phiên, kiểm tra kết nối, xếp hàng lệnh tạo PIN và ngắt phiên khi đóng ứng dụng. Việc xác nhận khóa vật lý nhận lệnh, áp dụng đúng thời hạn và phát sự kiện check-in/check-out cần được thực hiện khi thiết bị khóa thật sẵn sàng.

KẾT LUẬN

Phiên bản giữa kỳ của RoomHub đã hình thành một ứng dụng Android có thể trình diễn trọn vẹn luồng cục bộ trên một thiết bị. Người dùng có thể tìm và đặt phòng, theo dõi lịch, xử lý quyền truy cập và báo sự cố; quản trị viên có thể quản lý tài khoản, phòng, bảo trì, yêu cầu đặt phòng, cấu hình nghiệp vụ và khóa thông minh. Mã nguồn được chia thành mười module nghiệp vụ, tách phần giao diện, dịch vụ và mô hình dữ liệu để thuận lợi cho phát triển theo nhóm.

Phiên bản hiện tại đạt 39/39 ca Jest thuộc bảy bộ kiểm thử. Kiểm tra kiểu TypeScript và ESLint không phát hiện lỗi; một ca tích hợp Spring Boot/H2 cũng đạt. Bản Release đã được build, cài và đăng nhập thành công trên điện thoại Android ở chế độ cục bộ, không phụ thuộc Metro hoặc máy chủ. Chế độ này được sử dụng cho buổi trình diễn khi máy chủ đặt phòng chưa hoạt động ổn định.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ kiểm thử đồng bộ trên nhiều thiết bị với máy chủ triển khai thật, bổ sung kịch bản mất kết nối và xung đột cập nhật, đồng thời xác nhận đầu cuối với SmartLock vật lý. Các chức năng mở rộng như thống kê mức sử dụng phòng, gợi ý phòng và phương án check-in bổ sung sẽ được xem xét sau khi ba luồng trên ổn định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Meta Platforms, "React Native Documentation." https://reactnative.dev/docs/getting-started. Truy cập 10/2026.

[2] React Native Community, "Async Storage Documentation." https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/. Truy cập 10/2026.

[3] Broadcom, "Spring Boot Reference Documentation." https://docs.spring.io/spring-boot/. Truy cập 10/2026.

[4] OASIS, "MQTT Version 3.1.1, OASIS Standard," 2014. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html.

[5] oneM2M Partners, "oneM2M TS-0010: MQTT Protocol Binding." https://www.onem2m.org/technical/published-specifications. Truy cập 10/2026.

Phụ lục A. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC DỰ ÁN

A.1 Tổ chức kho mã nguồn

Kho mã nguồn RoomHub được lưu tại https://github.com/xwomen1/classroom-booking. Các phần chính và trách nhiệm của chúng được trình bày trong Bảng A.1. Tên thư mục và hướng dẫn dựng môi trường chi tiết nằm trong tệp hướng dẫn ở gốc dự án.

Bảng A.1. Nhóm thành phần trong kho mã nguồn

Nhóm	Nội dung và mục đích
Tài liệu dự án	Đề xuất sản phẩm, quy trình nghiệp vụ, hiện trạng triển khai và báo cáo.
Ứng dụng Android	Giao diện theo vai trò, mười module nghiệp vụ, phần giao tiếp thiết bị và bộ kiểm thử tự động.
Dịch vụ Java	Giao diện dữ liệu, xác thực phiên và quy tắc nghiệp vụ phục vụ đồng bộ.
Mô phỏng khóa	Chương trình Python tạo tình huống kiểm tra phản hồi và sự kiện của khóa.
Công cụ OneIoT	Chương trình Python tham chiếu cách kết nối và định dạng bản tin trao đổi với nền tảng IoT.

A.2 Dựng bản cài đặt

Thành viên nhóm tải kho mã nguồn, cài các thư viện theo tệp cấu hình của ứng dụng và dùng công cụ Android để tạo bản Release. Sau khi cài gói tạo ra lên điện thoại, ứng dụng có thể chạy độc lập, không cần Metro hoặc cáp USB. Bản trình diễn dùng dữ liệu cục bộ nên không yêu cầu máy chủ đặt phòng đang hoạt động. Các câu lệnh cụ thể, điều kiện môi trường và cách kiểm tra được duy trì trong tệp hướng dẫn của dự án để tránh lặp lại một danh sách lệnh dễ lỗi thời trong báo cáo.

A.3 Tài liệu bổ trợ

Bảng A.2 tóm tắt các tài liệu dùng để đối chiếu thiết kế và kết quả triển khai. Nhật ký kiểm tra thiết bị được lưu cùng ứng dụng di động trong kho mã nguồn.

Bảng A.2. Tài liệu bổ trợ cho báo cáo

Tài liệu	Nội dung
Đề xuất dự án	Phạm vi sản phẩm và tiêu chí kiểm chứng.
Quy trình nghiệp vụ	Các bước đặt phòng, phê duyệt, bàn giao và sử dụng.
Kịch bản kiểm thử	Danh sách tình huống và kết quả cần quan sát khi kiểm tra thủ công.
Hiện trạng triển khai	Chức năng đã thực hiện và những điểm còn cần kiểm chứng.
Nhật ký kiểm thử	Kết quả cài, mở và kiểm tra bản Release trên thiết bị Android.
Phụ lục B	Các nhóm yêu cầu tiêu biểu dùng với trợ lý lập trình.

A.4 Phân công nhóm

Bảng A.3 tổng hợp phần việc chính của các thành viên.

Bảng A.3. Phân công công việc trong nhóm

Thành viên	Phần việc chính
Hoàng Văn Tùng	Kiến trúc và giao diện ứng dụng; nghiệp vụ cục bộ; tích hợp OneIoT và SmartLock; build Release.
Đỗ Thùy Linh	Dịch vụ đồng bộ bằng Spring Boot/H2; thông báo ưu tiên; logo và cải tiến màn hình đăng nhập.
Nguyễn Đình Phúc	Đặt phòng lặp, quản lý chuỗi và xử lý người đặt không đến; kiểm thử tự động cho chức năng đặt phòng.
Nguyễn Việt Dũng	Kịch bản và kiểm thử thủ công; tổng hợp vấn đề; hỗ trợ tài liệu dự án.

Phụ lục B. PROMPT HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Trong quá trình phát triển RoomHub, nhóm sử dụng trợ lý lập trình để phân tích yêu cầu, tổ chức mã nguồn, rà soát chức năng, kiểm thử và biên soạn tài liệu. Phụ lục này hệ thống hóa các mẫu yêu cầu tiêu biểu theo nội dung công việc. Các mẫu được biên tập ngắn gọn và không chứa thông tin kết nối bí mật.

B.1 Nguyên tắc sử dụng

1. Nêu rõ mục tiêu, module, tệp liên quan và quy tắc nghiệp vụ cần giữ.
2. Giới hạn phạm vi thay đổi để tránh tác động ngoài ý muốn tới module khác.
3. Yêu cầu chỉ ra giả định và đối chiếu với mã nguồn trước khi sửa.
4. Luôn kèm bước kiểm tra phù hợp như Jest, TypeScript, ESLint, kiểm thử tích hợp hoặc build APK.
5. Không đưa token, mật khẩu thật hoặc dữ liệu nhạy cảm vào mã nguồn và lịch sử Git.
6. Chỉ commit sau khi xem lại diff; chỉ push khi người phụ trách cho phép.

B.2 Các nhóm prompt đại diện

Bảng B.1. Prompt đại diện trong quá trình phát triển

STT	Mục tiêu	Mẫu yêu cầu gửi trợ lý
1	Chốt bài toán	Xác định hai vai trò quản trị viên và giảng viên; xây dựng ứng dụng đặt phòng chạy với dữ liệu cục bộ trước khi triển khai đồng bộ giữa nhiều thiết bị.
2	Tổ chức mã nguồn	Sắp xếp mã theo module nghiệp vụ để các thành viên phụ trách từng phần; mô tả ranh giới và trách nhiệm của từng module.
3	Xác thực theo vai trò	Tạo màn hình đăng nhập với hai tài khoản trình diễn; điều hướng tới giao diện và quyền thao tác phù hợp với từng vai trò.
4	Nghiệp vụ đặt phòng	Rà soát quy tắc trùng phòng, trùng lịch người dùng, phòng bảo trì và giới hạn số lượt đặt; phân biệt lịch sử với các thao tác quản lý yêu cầu.

STT	Mục tiêu	Mẫu yêu cầu gửi trợ lý
5	Giao diện theo tầng	Nhóm phòng theo tám tầng, chỉ hiện phòng khi chọn tầng; gộp tìm phòng và gửi yêu cầu đặt phòng vào cùng một luồng.
6	Quyền tạo mã	Khi duyệt lượt đặt phòng dùng khóa số, cho phép người đặt tự tạo mã tại đúng phòng đó; hỗ trợ thu hồi quyền khi cần.
7	Mã khi chưa kết nối	Tạo và hiển thị mã tạm thời theo lịch đặt ngay trên ứng dụng; giữ lệnh gửi OneIoT ở trạng thái chờ đến khi có kết nối, không chờ phản hồi từ khóa.
8	Giao tiếp khóa	Tích hợp cơ chế của công cụ giao tiếp với khóa vào ứng dụng; gắn khóa đang quản lý với một phòng và gửi lệnh từ lượt đặt phòng tương ứng.
9	Yêu cầu bảo trì	Cho phép người đang sử dụng phòng gửi yêu cầu bảo trì kèm lý do; giúp quản trị viên nhận biết và xử lý phòng có yêu cầu.
10	Bàn giao chìa khóa	Cho người dùng đề xuất giờ nhận khóa; quản trị viên chấp nhận hoặc đề xuất giờ khác cho đến khi hai bên thống nhất.
11	Check-in và check-out	Đối chiếu bản tin từ khóa với phòng, lượt đặt và thời gian sử dụng để ghi nhận sự kiện vào hoặc ra phòng.
12	Đồng bộ dữ liệu	Giữ chế độ cục bộ hoạt động độc lập; kiểm tra luồng đồng bộ với dịch vụ Java và cơ sở dữ liệu thử nghiệm khi máy chủ thật chưa sẵn sàng.
13	Kiểm chứng	Kiểm tra các quy tắc bằng bộ kiểm thử phù hợp, xem lại thay đổi mã nguồn, build ứng dụng và ghi rõ những phần mới được mô phỏng.